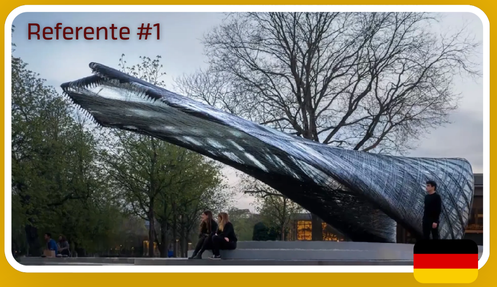
MATRIZ DE ANÁLISIS DE REFERENTES:

IMAGEN:	NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y DATOS:	ATRIBUTOS QUE COINCIDEN:	CUALIDADES PROPIAS:	CARACTERÍSTICAS COMUNES:
	Research Pavilion (2016-2017, Sttutgart, Alemania). Diseñador: Estudiantes e investigadores de un equipo interdisciplinario de arquitectos, ingenieros y biólogos del ICD/ITKE de la Universidad de Sttutgart. Se trata de un pabellón experimental que funciona también tipo stand demostrativo y que busca demostrar una nueva forma de construir inspirada en la naturaleza. Los investigadores se inspiraron en unas polillas que fabrican redes de seda para protegerse y utilizaron esa idea para crear una estructura hecha con fibras resistentes de vidrio y carbono. Para construirla, usaron dos robots y un dron que trabajaron al tiempo colocando las fibras una por una hasta formar una estructura ligera y resistente, sin necesidad de utilizar moldes tradicionales. El proyecto demuestra una gran biónica y aprovecha la tecnología para encontrar nuevas formas de construir, utilizando menos material y creando estructuras que antes eran difíciles de realizar. El chiste de la instalación es que cuando se ponga en espacios públicos estén a ambos lados los brazos robóticos y el dron y que mientras la gente usa el proyecto como sitio de sombra o mobiliario público, los robots estén trabajando superponiendo más y más fibras y construyendo autónomamente más capas del mobiliario: una demostración a través de la práctica.	La idea original de Cañaña es un mobiliario que se arma a través de plegar una enorme tabla de madera, así que de algún modo hay un punto en común en el tema de que la propuesta se construye o se arma sobre sí misma mientras la gente está ahí y puede ser participe visual del proceso de ensamblaje, o en nuestro caso de montaje, del stand. Ambos ofrecen una sombra alargada a través de entramados, ellos con fibras de vidrio y nosotros con un patrón tipo pérgola de tablas de madera, aprovechando la complejidad de la superposición de materiales como recurso clave de diseño, y ambos son concebidos como proyectos universitarios impulsados por mentes creativas que tratan de promocionar la innovación a través del ingenio de las propuestas de mobiliario.	Este proyecto es singular desde todo punto de vista, empezando por su proceso el cual pudimos apreciar en un video: para construir este mobiliario el entramado de fibras de vidrio es absurdamente complejo y asemeja un tejido en mostacilla o alguna de estas artesanías tan delicadas; lo que queremos decir es que goza de una manufactura doblemente singular: por un lado se construye con la forma y materiales idénticos a los de la inspiración animal y con un proceso extravagante de superposición de hilos e hilos, y por el otro la manufactura misma que no se podría decir que es manufactura per sé pues el mobiliario está en su mayor parte construido por 3 robots inteligentemente programados para que cumplan una función complementaria que en conjunto determinan el éxito de la construcción. Su fabricación peculiar y su forma extravagante lo convierten en un referente poco convencional y de sumo interés en nuestro ámbito tecnológico, donde si bien la tecnología cumple un papel fundamental con toda la innovación, la inspiración en la naturaleza y la aplicación académica son otros dos pilares que complementan la originalidad del proyecto.	La aplicación contextual del proyecto genera dos aspectos: por un lado la originalidad de su propuesta a la hora de usar los robots demostrativos en el lugar de la aplicación, la cual se rescata, sin embargo un aspecto común es el fin más directo y menos conceptual que trabaja el proyecto pues si bien genera una reflexión fuerte sobre la capacidad académica para crear proyectos con materiales transformadores e inspiraciones creativas; a la vez el resultado final no es más que un "techo bonito": cumple la función de un techado alargado que protege del sol, la lluvia o el ambiente y funge como refugio urbano, ni más ni menos, no funciona del todo como un stand o como un sitio específico de promoción sino únicamente como un techo elegante. Bien podría verse también como una pieza artística lo cual tampoco le da grandes méritos pues esculturas urbanas abstractas hay muchas y el **Research Pavivlion** no es el más vistoso de ellas. Lógicamente la idea no es desmeritar el poder innovador del proyecto (que lo tiene y mucho) sino increpar en los aspectos menos llamativos con la intención de no repetirlos conscientemente.
	Zoom Pabilón (2015, ciudad de México) originalmente creado en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC). Es una instalación que se basa en la interactividad creada principalmente para explorar la relación entre las personas, la tecnología y los sistemas de vigilancia. Este proyecto convierte un espacio físico en un entorno audiovisual donde los visitantes se convierten en parte del momento y de la obra. Podría decirse que es un stand con la funcionalidad de un museo digital moderno. Su funcionamiento radica en el uso de cámaras y sistemas de reconocimiento facial que pueden detectar la presencia de la gente, sentir sus movimientos y proyectar sus imágenes sobre las paredes. De esta manera, el espacio no presenta contenido visual estático, sino que responde de manera constante a lo que pasa en su interior. De esta forma, el proyecto busca proponer una experiencia en la que los usuarios dejen de ser simples observadores y se conviertan en los protagonistas de la instalación.	El Zoom Pabilón utiliza su instalación física y sus recursos audiovisuales para transmitir un mensaje relacionado con la vigilancia, la privacidad y la tecnología. Esto coincide con BETA porque ambas propuestas utilizan el espacio como un medio de comunicación: mientras Zoom transmite una reflexión sobre la tecnología, Beta busca explicar qué es el diseño digital mediante su estructura, identidad visual y contenidos informativos; si bien el medio comucacional es bien diferente (de lo digital a lo análogo), sin duda la tecnología de proyección del Zoom es un aspecto a tener en cuenta como una posible incorporación a BETA para modernizar su propuesta análoga algo descontinuada. En esa línea, la instalación de Zoom Pabilón permite que las personas se desplacen por el espacio y sientan cómo es que sus movimientos son registrados y representados mediante proyecciones. Se relaciona con Beta, cuya estructura en forma de túnel invita a los estudiantes a atravesarla y descubrir progresivamente la información de la carrera mediante los momentos "llegada", "mirada", "descubre" y "conversa".	A diferencia de otras instalaciones que utilizan la tecnología principalmente para entretener o informar, este proyecto tiene una intención crítica. Busca mostrar cómo los sistemas tecnológicos pueden observar, registrar y analizar el comportamiento de las personas en los espacios públicos, con sus modernos sistemas capaces de analizar los rostros de los visitantes. Esta característica permite que la instalación no dependa únicamente de detectar movimientos, sino que también trabaje con información visual relacionada con las personas que ingresan al espacio. Usa cámaras que pueden acercar las imágenes de los visitantes hasta 35 veces, generando primeros planos que posteriormente se proyectan a gran escala. Esto produce una sensación de exposición y vigilancia dentro de la instalación y genera una doble significancia en la propuesta de valor del mobiliario: tanto tecnología de punta como crítica social, algo poco visto en el ámbito. El proyecto también utiliza tres grandes superficies de proyección que rodean a los visitantes. Esta distribución permite que las imágenes se extiendan por el espacio y no queden limitadas a una sola pantalla frontal, a diferencia de muchas exposiciones audiovisuales que hacen uso de un TV simple en su forma.	Zoom Pavilion no es que sea la cosa más innovadora del mundo en el sentido de la espacialidad y la construcción de la misma pues comparte varias características con otros proyectos y en general con la arquitectura misma. Utiliza el espacio y las paredes como medios para transmitir mensajes y mostrar contenido visual, convirtiéndolos en parte importante de la experiencia y esto no es algo fuera de lo común: realmente es un precepto de museos y exposiciones que usan la misma proxémica entre paredes a 90° con las obras puestas o proyectadas. También podemos decir que hay una dualidad entre la incorporación de la tecnología porque por un lado puede verse como lo más creativo de la propuesta, la parte disruptiva que hace que se transforme en una exhibición fuera de lo común, sin embargo las TIC que emplea de proyección (más allá de las cámaras) son también convencionales dentro del panorama del diseño al usar los mismos softwares que usan los proyectores de cine, y no tener un sistema propio.
	El BUGA Fibre Pavilion es un pabellón de exposición, un espacio cubierto al que la gente entra para ver una muestra, que presentó la Universidad de Stuttgart en 2019 en la Bundesgartenschau de Heilbronn, Alemania, donde estaba en un lugar central de la feria y funcionó como imán de visitantes, con una exposición adentro. Lo curioso es que lo hicieron robots a partir de la forma de las alas de los escarabajos. Lo diseñaron el ICD y el ITKE, con Achim Menges y Jan Knippers al frente, y sigue la línea de trabajo con fibras tejidas que ya habían explorado con el Elytra Filament Pavilion en el V&A, en 2016. En cuanto al material, las fibras translúcidas son de vidrio y las negras llevan carbono para darle resistencia, y como todo va cubierto por una membrana plástica, se ve como una tela con trazos oscuros. Dos robots de bobinado fabricaron los segmentos, y cada uno puso las fibras libremente entre dos andamios giratorios, sin necesidad de molde ni núcleo. Gracias a eso no se desperdicia material, y aun así pesa solo 7,6 kg por metro cuadrado, con más de 23 m de luz libre, sin dejar de pasar las pruebas de resistencia.	Si comparamos el BUGA Fibre Pavilion con BETA, encontramos varias cosas en común. Para empezar, ambos están pensados para atraer gente en un evento: el BUGA estaba en un lugar central de la feria y funcionó como imán de visitantes, con una exposición adentro, y nuestro túnel se ve desde lejos entre los demás stands, justo para que los estudiantes se acerquen a mirar. También tienen en común el diseño digital, ya que en el BUGA la fibra de cada componente se calibra con diseño computacional y fabricación robótica, y nuestro stand promociona precisamente la carrera de Diseño Digital. Otra coincidencia es que ambos se arman con piezas que se repiten: la estructura del BUGA usa solo 60 componentes de fibra hechos a medida, y la nuestra es una sucesión de arcos triangulares, un sistema modular. Además, los dos son ligeros, porque el BUGA pesa 7,6 kg por m², unas cinco veces menos que una estructura de acero, y BETA nace de una tabla plana que se levanta entre varias personas. Y por último, ambos dejan entrar la luz al recorrido, pues el BUGA está cubierto por una membrana ETFE transparente, mientras que nosotros tenemos un tragaluz en lo alto del túnel.	Las cualidades propias de esta estructura es que toda su parte portante se produjo con un robot y solo con fibras compuestas, con un método en el que las fibras se colocan libremente entre dos andamios giratorios, sin molde ni núcleo. Sus piezas son hechas a medida, no generan desperdicio de material y llevan las fibras de carbono solo donde la estructura las necesita. También es muy liviana, mucho más que una estructura de acero convencional, y a la vez muy resistente, ya que cada pieza soporta una compresión enorme. Además, cubre un espacio amplio sin apoyos intermedios, está envuelta por una membrana transparente pretensada, y su origen es biomimético, pues parte de principios de la biología. En pocas palabras, tiene varios gadgets interesantísimos que poco se ven en una sola propuesta integral.	Podemos ver que el BUGA Fibre Pavilion, en el fondo funciona como cualquier otro pabellón que verías en una feria, es un gran espacio techado y abierto, puesto en un lugar central para que la gente que va pasando se sienta atraída, entre, camine y mire a su alrededor. El visitante no tiene que hacer nada más que recorrerlo, y por dentro lo único que lo espera es una exposición, así que su uso es tan sencillo como el de cualquier salón de muestras. Su forma tampoco es complicada, pues es una cubierta ligera sobre un espacio libre, y los materiales que usa, como la fibra de vidrio, la fibra de carbono y la membrana plástica que lo cubre, son cosas cotidianas que se emplean desde hace años en otras industrias. Incluso su aspecto de tela con trazos oscuros es bastante discreto, de modo que a simple vista no se distingue demasiado de otras cubiertas ligeras que se ven en eventos y ferias. Por eso, lo que parece un pabellón normal y corriente lo es en casi todo, menos en la manera en que se fabricó y en la funcionalidad estructural que el visitante no puede apreciar.

MATRIZ DE ANÁLISIS DE REFERENTES:

IMAGEN:	NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y DATOS:	ATRIBUTOS QUE COINCIDEN:	CUALIDADES PROPIAS:	CARACTERÍSTICAS COMUNES:
	El Digital Water Pavilion es un pabellón de exposición, un espacio habitable al que la gente entra para ver una muestra, y que se presentó en la Expo Zaragoza 2008, en España, porque tenía una zona de exposición y un punto de información. Lo que más llama la atención es que sus paredes están hechas de agua. Lo diseñó el estudio Carlo Ratti Associati, con Carlo Ratti y Walter Nicolino, a partir de un concepto de muro de agua desarrollado en el MIT. Además, participaron Arup en la ingeniería, Agence Ter en el paisajismo y Siemens Madrid como contratista principal. En cuanto a cómo funciona, una hilera de válvulas muy juntas controla la caída del agua como una impresora de tinta, y así se forman cortinas con huecos que dibujan patrones, imágenes y texto.	Podemos ver que esta estructura tiene algunas cosas en común con nuestro proyecto, tales como su capacidad de cambiar de forma, ya que en el pabellón el techo puede moverse en vertical y aplanarse hasta el suelo, y hacer desaparecer todo el pabellón, y en BETA la tabla plana se levanta hasta volverse stand y puede volver a quedar plana. También comparten la idea de una arquitectura viva y pasajera, porque su diseñador buscaba edificios que respondan y se reconfiguren, y nosotros planteamos un stand semipermanente que se arma y se desarma. Otra coincidencia es el umbral, ya que los muros de agua se abren para dejar pasar a la gente, y nuestro túnel funciona como un paso que separa el campus del mundo del diseño. Además, en los dos la estructura comunica, porque los muros de agua no son solo decoración, sino un medio de comunicación, igual que nuestro túnel, que guía con mensajes grandes y breves. Y los dos cumplen una función informativa, pues el pabellón tenía una zona de exposición y un punto de información, como nuestro stand con folletos, pendón y voluntarios. La diferencia es que ellos usan agua y sensores y BETA no, ya que la participación del visitante en nuestro caso viene del recorrido y de la conversa con un estudiante.	Dentro del Digital Water Pavilion existen varias características que lo hacen único, una de ellas es que sus paredes están hechas de agua, ya que tiene tuberías con válvulas muy juntas que funcionan como una impresora de tinta, pero que controla gotas de agua que caen. Esas cortinas de agua no solo separan espacios, también pueden programarse para mostrar patrones, imágenes y texto, y su diseñador explicó que fue el primer intento de usar muros de agua a escala arquitectónica, como un elemento clave para crear espacios cambiantes y como medio de comunicación. Otra cualidad es que reacciona a las personas, porque sus sensores detectan a quien se acerca y abren la cortina para dejarlo pasar. Lo único sólido del pabellón es el techo, que descansa sobre pistones y puede subir y bajar, y esto le permite protegerse, porque cuando hay demasiado viento el techo baja, y también desaparecer, ya que cuando el pabellón se cierra, el techo se pliega hasta el suelo y toda la estructura deja de verse. Detrás de todo esto hay una idea propia, la de una arquitectura fluida y reconfigurable, pensada para ambientes digitalmente aumentados donde los bits y los átomos se mezclan.	Como pasa en la mayoría de los pabellones, el Water se hizo para un evento puntual, ya que formó parte de la Expo Zaragoza 2008, cuyo tema era el agua y el desarrollo sostenible. Además, tenía lo típico de un pabellón, porque incluía una zona de exposición, un café y espacios públicos. Por otro lado podemos apreciar el uso de geometría básica en la construcción del espacio: más allá de las cascadas, el techo es rectangular y sin formas orgánicas, las columnas internas tienen la misma lógica de bloque rectangular, y en general el espacio y la construcción se perciben algo planos de forma, si le quitas el agua, queda un edificio de un piso lo más de normalito. Por último, detrás hay un equipo mixto, algo habitual en estos proyectos, con carlorattiassociati, el MIT, Arup, Agence Ter, Studio FM y Siemens como contratista principal.
	The Poem Pavilion (2020, Reino Unido) Arquitecto: Es Devlin (Studio Es Devlin, Londres). Colaboraron los arquitectos ejecutivos Veretec, los ingenieros estructurales Atelier One. McLaren Construction para la Expo 2020 Dubái. Es un cono de 20 metros de alto hecho de madera contralaminada que funciona como un stand enorme tipo museo: invita a los visitantes a donar palabras que forman un poema continuo; es decir, la gente llega, escribe palabras y puede ver reflejadas esas palabras en la enorme fachada exterior, a la vez que disfruta del inmenso espacio interior. Usa un algoritmo avanzado de aprendizaje automático que genera el poema colectivo a partir de las palabras de cada visitante. Los poemas, en inglés y árabe, se muestran con LED en la fachada de otros de diámetro según las que más se repitan. Si bien no es un stand ni mucho menos un proyecto de arquitectura efímera (imagínense mover ese armatroste), es un excelente ejemplo de interactividad con IA que invita a una construcción más humana de conexiones entre palabras y significados: usar la tecnología para conectar los pensamientos y sentimientos de una comunidad y no como una simple demostración futurista.	No sé si sea válido en este campo decir que hay poca (por no decir que nula) relación entre nuestro proyecto BETA y el Pabellón de la Poesía del Reino Unido. Para empezar ellos son una construcción de 20x20 metros con un software tecnológico impresionante y una invitación multicultural muy elocuente mientras nosotros proponemos un stand plegable de 6 metros cuadrados con afiches y un pendón. Sin embargo eso no quiere decir que no puedan tener gran relación en el futuro. Si de momento no existe gran parecido salvo quizás el concepto de una "instalación/construcción" que funge como centro experiencial innovador para dar a conocer una propuesta específica, sería increíble poder usar las herramientas de este pabellón en cuanto a la interactividad propuesta con la intervención de los visitantes para generar resultados que se actualicen en tiempo real en la fachada del mobiliario. El hecho de que no haya gran relación es una oportunidad significativa para más adelante formular esa relación con mejoras en la propuesta de diseño.	El Pabellón de la Poesía tiene una propuesta genial donde el mobiliario se actualiza a sí mismo según la evolución de los datos que los usuarios vayan poniendo en su elegante sistema interactivo. Una noción peculiar e innovadora donde la inmersión y la tecnología se unen de forma extravagante (sólo hay que echarle un ojo a la fachada para quedar asombrado) para crear una propuesta coherente con pilares como la multiculturalidad (personas de todo el mundo están invitadas a plasmar sus pensamientos y combinarlos con los de otras personas); las TIC modernas, la IA y el diseño arquitectónico novedoso y funcional (una cúpula redondeada con espacios amplios, luz cálida y escalones circulares alrededor en conjunto construyen una propuesta multifacética sumamente original). A la larga la propuesta conceptual de este pabellón de la poesía se equipara con su propuesta de diseño y nos muestra que la espectacularidad en ambas facetas no implica que una quede por debajo de la otra: ambas pueden destacarse, al fin y al cabo podemos quedar igualmente asombrados tanto por la arquitectura como por la inmersión y la interactividad, viendo nuestras palabras en una fachada LED de 20 metros.	A pesar de tener cerramientos circulares con formas orgánicas tan inusuales, en el interior del pabellón se ven varios elementos muy estándar que le quitan peso a su propuesta: desde barandas y baldosas hasta paredes bajas de vidrio: si uno ve una foto del interior se ve el contraste pues la estructura es creativa pero los diseñadores no hicieron nada con estos elementos mencionados: son las mismas barandas y baldosas que podemos ver en un cine o supermercado, no se pensó en unas barandas con formas onduladas o algo por el estilo sino los típicos tubos cilíndricos rectos de acero y eso si bien toda de elegancia al lugar y para nada es un punto negativo de su propuesta, simplemente incurre en un aspecto común, tradicional y poco creativo que logramos encontrar en la misma. Asimismo a lado y lado de la exhuberante fachada del Pabellón se ven una especie de casetas hechas con pilares y tejas simples, nada especial, que aunque a simple vista podrían pasarse por alto por la imponencia de la fachada, lo cierto es que estos sitios que seguro sirven como complemento del mobiliario de la exposición, responden a un diseño de lo más convencional.
	El Philips Pavilion fue un pabellón construido para la Exposición Universal de Bruselas de 1958, por encargo de la empresa Philips. Su función era mostrar el potencial de las nuevas tecnologías mediante un espectáculo audiovisual inmersivo que combinaba música, imágenes proyectadas, luz y color. Más que un espacio de exhibición convencional, era una estructura diseñada para que el público experimentara una composición artística en la que arquitectura, sonido e imagen se integraban en una sola experiencia. Su diseño arquitectónico, desarrollado por Iannis Xenakis bajo la concepción general de Le Corbusier, tenía una forma irregular y curva, construida mediante paneles prefabricados de concreto unidos por cables.	Entre el Philips Pavilion y BETA hay un parecido que empieza por la idea de que la estructura es la experiencia misma, ya que Le Corbusier dijo que no haría un pabellón sino un poema electrónico y un recipiente para ese poema, donde luz, color, imagen, ritmo y sonido se unen, y nuestro túnel también es un recorrido que se vive y no solo un mueble. Ambos nacen para mostrar algo a través del espacio, porque Philips lo encargó para que fuera una vitrina de su tecnología, y BETA existe para mostrar lo que se puede hacer en Diseño Digital. Otra cosa que comparten es el uso de piezas prefabricadas, pues su cubierta en forma de carpa estaba hecha de paneles prefabricados de concreto unidos por cables, igual que nuestro sistema modular de arcos repetidos. Las imágenes también tienen un papel central en los dos, ya que dentro del pabellón los visitantes podían ver imágenes proyectadas en las paredes, como nuestro pendón central con arte gráfico. Además, ambos juntan arte y tecnología, porque el proyecto reunió a Philips, a Le Corbusier y al compositor Edgard Varèse, y el diseño digital también une creatividad y tecnología. Y por último, los dos son pasajeros, ya que el pabellón se demolió en 1959, y BETA se plantea como un stand desmontable, efímero.	El Philips Pavilion se distingue de otros pabellones porque fue el primer ambiente electrónico y espacial que combinó arquitectura, cine, luz y música en una sola experiencia (dada su época), y todo el edificio se pensó para ese espectáculo. Su forma también es muy propia, porque sus formas complejas hacían imposible construirlo con concreto vaciado de manera convencional, así que se resolvió con paneles prefabricados colgados en tensión de cables, y sus paredes curvas servían además para proyectar imágenes y llevar el sonido. Otra cualidad es el sonido, ya que la música se proyectaba desde cientos de altavoces, y operadores lo movían por el espacio con diales de teléfono. También era un recorrido pensado para el público, porque envolvía a la audiencia en un espacio de luz y sonido durante unos minutos, mientras se mostraban imágenes en las paredes. Y finalmente, fue el resultado de una colaboración poco común, en la que Philips se sintió retada por la imaginación de los artistas y ellos por la parte tecnológica.	Comparte con muchos pabellones de exposición varias características muy repetidas. Una de ellas es que funcionaba como una caja negra, es decir, un contenedor cerrado y sin ventanas que aísla al visitante del exterior para controlar la luz y el sonido de lo que se muestra adentro, algo habitual en los pabellones de exposición tecnológica. También comparte su organización, porque sigue el recorrido clásico de entrada, exhibición y salida, de modo que la gente entra por un pasillo, vive la experiencia en el espacio central y sale por el extremo opuesto sin dispersarse, como pasa en la mayoría de las muestras pensadas para guiar al público. A esto se suma que nació para durar poco, igual que casi todas las construcciones de las Exposiciones Universales, así que se levantó para los meses de la feria en 1958 y se demolió a principios de 1959. Por último, tiene en común con otros pabellones su función de fondo, pues era un gran stand publicitario con el que Philips quería mostrar sus avances en electrónica, iluminación y altavoces desde un espacio central y llamativo.

MATRIZ DE ANÁLISIS DE REFERENTES:

IMAGEN:	NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y DATOS:	ATRIBUTOS QUE COINCIDEN:	CUALIDADES PROPIAS:	CARACTERÍSTICAS COMUNES:
	HIVE Pavilion (2015) originalmente creado en Las Vegas, Estados Unidos. Es un pabellón experimental que investiga cómo los usuarios y los robots pueden trabajar en equipo para diseñar, fabricar y construir estructuras arquitectónicas. Fue presentado durante Autodesk University 2015, un evento internacional que se relaciona con el diseño, la ingeniería y la fabricación digital. Este proyecto radicó en construir un mobiliario de aproximadamente 3,7 metros de altura, utilizando bambú y un sistema de módulos estructurales. Lo más llamativo fue que en su construcción se realizó durante los días del evento, con la participación de miles de voluntarios que no necesitaban tener experiencia previa ni en construcción ni conocimientos de robótica. De esta forma, no se trató únicamente de una estructura de exhibición, sino también una forma de demostrar en vivo cómo pueden combinarse las capacidades de las personas con la precisión de los sistemas robóticos.	Yéndonos a lo técnico, la mayoría de cosas en común son estructurales: HIVE utiliza 224 módulos de tensegridad construidos de bambú y fibras de unión, que al conectarse forman una estructura arquitectónica de mayor tamaño. Esto coincide con BETA porque ambas propuestas inician de la organización de componentes estructurales para que se construya la instalación completa. En el caso de BETA, los arcos triangulares permiten conformar el túnel y darle una configuración que responde a las necesidades del stand. HIVE combina diseño de computación, sensores, dispositivos inteligentes y robots colaborativos para coordinar la fabricación y el ensamblaje de su estructura. Esta caracteristica se relaciona con el enfoque de BETA, que busca integrar el pensamiento estratégico del diseño con soluciones estructurales y recursos visuales para comunicar las posibilidades del diseño digital. Ambos proyectos demuestran cómo el diseño industrial puede complementar el proceso de diseño en genreal y de la construcción de una instalación.	La colaboración entre humanos y robots es su principal particularidad al demostrar que las personas y las máquinas pueden complementarse durante un proceso de fabricación. Los robots aportaban precisión y repetibilidad, mientras que los participantes humanos realizaban tareas que requerian coordinación manual y adaptación; como se vió en otro referente, es poco habitual que robots (súper especializados) y humanos visitantes (cero especializados) trabajen en conjunto, dándole un toque extra al diseño de la expereincia. La estructura se formó mediante 224 módulos geométricos diferentes. Cada uno tenia una configuración especifica que permitia construir una superficie curva de mayor tamaño, el bambú funcionaba como elemento de compresión, mientras que las fibras de unión aportaban tensión para mantener el equilibrio estructural. Asimismo el bambú persé es un punto clave de innovación, su uso fue por ser un material ligero, resistente y con caracteristicas naturales variables, pero igual representaba un reto para los sistemas automatizados, porque las piezas no eran completamente idénticas y requerian ajustes durante su manipulación. Todo un logro de la ingenieria.	HIVE tiene varias cosas en común con otros pabellones, instalaciones y espacios promocionales, ya que utiliza recursos que son bastante habituales en este tipo de proyectos. Combina elementos físicos con tecnología, está formado por piezas que se unen para crear una estructura y tiene una forma llamativa que busca captar la atención de las personas. También busca que los visitantes interactúen y hagan parte de la experiencia. Aunque todo esto hace que el proyecto sea interesante, también demuestra que sigue algunas ideas y formas de diseño que ya se han utilizado en muchas otras propuestas similares. También responde al principio de la radialidad: un espacio cerrado se percibe más amplio si es circular y aunque la geometria curvilinea pueda no parecerlo, sigue siendo geometria básica si tomamos un circulo de forma tan literal y lo ponemos en el piso, y hacemos una cúpula a su alrededor, no hay nada más convencional que eso por muy funcional, estético y apropiado que sea para el proyecto de diseño.
	Seed Cathedral, Pabellón del Reino Unido (2010, Reino Unido para la Expo Shangái) Arquitecto: Thomas Heatherwick (Heatherwick Studio, Londres). Colaboraron Adams Kara Taylor como ingeniería estructural. Es un enorme cubo de seis pisos de altura, del que salen por todos lados unas 60.000 varillas de acrílico transparente que parecen pelos. Cada varilla mide 7,5 metros y lleva en la punta semillas incrustadas, unas 250.000 en total. El visitante entra al cubo, y por dentro las varillas funcionan como tubos de luz: de día llevan la luz exterior hasta el interior, y de noche el edificio brilla gracias a unos LED. Además, las varillas se mueven suavemente con el viento. Es un pabellón tipo museo: no tiene pantallas ni experiencias interactivas, la gente simplemente recorre un espacio que es a la vez una escultura y una colección de semillas. Fue pensado para representar al Reino Unido bajo el tema de la Expo, "Mejor ciudad, mejor vida", y para ser uno de los pabellones más visitados. Al terminar la Expo se desmontó y las varillas se dispersaron. Aunque se armó con una estructura grande y pesada, el proyecto no es un stand ni algo fácil de mover, pero sí un gran ejemplo de cómo una sola idea puede resolver todo el edificio.	La vistosidad del mobiliario es el principal catalizador de BETA y de este Pabellón; aunque sus formas son diametralmente opuestas, ambos buscan generar impacto visual inmediato con su estrctura: ambas semiabiertas en distinto grado y ambas con la intención no de que el usuario solo contemple o se acerque sino de una acción muy puntual: **que entre.** En nuestro caso es un túnel de entrada y salida mientras que el referente tiene entrada única, pero ambos son stands experienciales con el mismo enfoque de la experiencia donde la inmersividad subyace en adentrarse en un espacio desconocido que puede -o no- tener elementos adentros desconocidos desde una visualización exterior. Además, en ambos proyectos la estructura cumple una doble función: por un lado, es el principal recurso visual que diferencia al pabellón de su entorno y atrae la atención del público; por otro, funciona como un elemento que condiciona y orienta la manera en que las personas se relacionan con el espacio. En este sentido, la forma, la disposición de los materiales y el grado de apertura generan una transición entre el exterior y el interior, haciendo que el ingreso se convierta en parte fundamental de la experiencia.	Lo más especial es que el mensaje y la construcción son exactamente lo mismo. No hay un elemento decorativo ni una pantalla que cuente la historia: la fachada, la iluminación interior y el contenido de la exposición son las mismas varillas, así que cada una funciona a la vez como estructura visual, tubo de luz y vitrina para su semilla. Eso le dio un aspecto imposible de confundir con ningún otro pabellón: desde lejos se ve como un erizo y de cerca como una colección de miles de piezas diminutas con vida adentro. También es casi único usar la luz natural como "tecnología" principal, sin proyectores: el edificio cambia de apariencia según la hora y el clima, y hasta se mueve con el viento, lo que lo vuelve vivo sin necesidad de sensores ni sistemas complejos. Esto, además, se tradujo en reconocimiento: ganó la medalla de oro de la Expo en diseño de pabellón y el premio Lubetkin del RIBA, el que se entrega a la mejor obra fuera de la Unión Europea.	Visto con calma, tiene varios rasgos muy típicos de los pabellones de las exposiciones universales. Es una construcción hecha por un gran consorcio de arquitectos, ingenieros y constructora, con una estructura permanente mientras dura el evento y después se desmonta. Parte de un tema general, la relación entre naturaleza y ciudad, y lo traduce en un mensaje de cuidado ambiental, algo muy habitual en estos eventos. Usa una caja como forma base y ahí tenemos el elemento paradigmático más común: la geometría básica, partiendo de cerramientos que conforman un cubo y un recorrido guiado que va de la entrada a un espacio central, que es el esquema clásico de visita. También está rodeado por un área exterior pensada para recibir a la gente y como parte de la experiencia, y su función principal es presentar a un país ante el mundo, igual que casi todos los pabellones nacionales.
	El Future Space Pavilion (2018) fue una instalación arquitectónica presentada durante el Fuorisalone de Milán, evento paralelo al Salone del Mobile dedicado al diseño, la arquitectura y la experimentación. El pabellón fue concebido como una exploración de las posibilidades espaciales de la madera, demostrando cómo un material tradicional puede utilizarse de manera innovadora para crear estructuras contemporáneas. Su diseño está compuesto por aproximadamente 1.600 piezas de madera dispuestas en tres secciones que aumentan progresivamente de altura y giran hasta configurar una geometría piramidal. De esta manera, el proyecto transforma un sistema constructivo modular en una experiencia espacial que invita al visitante a recorrer y percibir el material desde diferentes perspectivas. La idea central del referente no es simplemente ser un pabellón de madera, sino una instalación experimental que utiliza la repetición, la rotación y la variación de altura de sus elementos para demostrar cómo un material convencional puede generar nuevas formas arquitectónicas y experiencias espaciales.	Este referente utiliza una composicion geometria de aproximadamente 1600 piezas de madera para contruir una estructura llamativa dentro del patio de la universidad de milan, ambas propuestas buscan destacar en un espacio mediante una configuracion arquitectonica diferente a la del mobiliario convencional, despertando la curiosidad de los usuarios y dandoles la motivacion para que se acerquen a la instalacion. Este pabellón se compone por 3 estructuras que aumentan de forma progresiva de altura y forman una configuración que invita a los visitantes a entrar y explorar su interior. Esta caracteristica se relaciona con beta, porque la forma del túnel también quiere proponer atravesar la instalación y descubrir de manera progresiva sus contenidos, organizados en 4 momentos (llegada, mirada, descubrimiento y conversación).	Lo que hace especial a este proyecto es la manera en que combina elementos de la arquitectura clásica con una propuesta mucho más moderna. Su diseño toma como referencia la geometría y la simetría de la arquitectura renacentista, adaptándolas a una estructura diferente y llamativa. Además, juega con la luz natural, ya que los espacios entre las piezas de madera permiten que esta atraviese la estructura y genere sombras que cambian a lo largo del día. Otro aspecto que lo hace destacar es el uso de aproximadamente 1.600 piezas de madera de abeto, que en conjunto pesan unas 12 toneladas. Esto demuestra cómo un material natural y sencillo puede utilizarse de una forma poco común para crear una estructura de gran tamaño y con una identidad propia. También destaca la forma en que la estructura se relaciona con el lugar donde está instalada, ya que no funciona como un elemento aislado, sino que toma en cuenta el patio y su arquitectura para integrarse al entorno.	este mobiliario conserva principios compositivos tradicionales de la arquitectura, como la simetria, la proporcion y la organizacion geometrica. Aunque estos recursos permiten conseguir una estructura visualemnte equilibrada, siguen respondiendo a formas convencionales de organizacion de espacio y no representan necesariamente una ruptura con los modelos arquitectonicos habituales. La propuesta usa multiples piezas de madera que se repiten y organizan para elaborar una composicion de mayor escala. Esta solucion responde a un recurso habitual del diseño arquitectonico: utilizar elemntos similares para generar patrones, continuidad visual y estabilidad estructural, sin que necesariamente existe una transformacion funcional de sus componentes.-

MATRIZ DE ANÁLISIS DE REFERENTES:

IMAGEN:	NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y DATOS:	ATRIBUTOS QUE COINCIDEN:	CUALIDADES PROPIAS:	CARACTERÍSTICAS COMUNES:
	Hy-Fi es un pabellón temporal que se levantó en el verano de 2014 en el patio del MoMA PS1, en Nueva York, como espacio público para entrar, sentarse y refugiarse del sol durante los eventos del museo, y no como una estatua ni un simple adorno. Fue diseñado por The Living, el estudio de David Benjamin, y lo curioso es que está hecho casi por completo de hongos, ya que sus ladrillos se fabrican con micelio unido a residuos agrícolas, un material que Ecovative aportó junto con la iluminación de 3M y la ingeniería de Arup, mientras que Art Domantay Artworks y PMA Construction se encargaron de levantarlo. Estos ladrillos se cultivaron en cinco días dentro de moldes, y por eso fue posible fabricar cerca de 10.000 para alcanzar una torre de unos 13 metros, que en su parte superior lleva ladrillos cubiertos con una película de 3M que refleja la luz hacia el interior. Aunque no tiene tecnología interactiva, destaca por su material y por estar hecha de piezas modulares, lo que permitió armarla y desarmarla con facilidad, y precisamente por eso nació con fecha de caducidad: al terminar el verano se desmontó, los ladrillos se compostaron y la tierra resultante se devolvió a huertos comunitarios.	Hy-Fi y BETA se parecen en que los dos se construyen repitiendo una misma pieza, porque Hy-Fi son ladrillos livianos, apilados en una torre tubular, y nuestro túnel es una sucesión de arcos triangulares, un sistema modular y repetible. También comparten la idea de una estructura temporal, ya que Hy-Fi se desmontó al terminar el verano y sus ladrillos se convirtieron en compost, y BETA se plantea como un stand semipermanente que se arma y se desarma. Otro punto en común es la luz, porque Hy-Fi tiene aberturas circulares arriba que dan sombra y dejan entrar brisa, igual que nuestro tragaluz en lo alto del túnel. Además, los dos son espacios a los que se entra, ya que en Hy-Fi los visitantes accedían a un interior fresco, pensado como una chimenea, y en BETA la gente atraviesa el túnel; y los dos nacen de explorar algo nuevo, pues estos pabellones (curioso que casi todos los referentes sean pabellones) son una oportunidad para explorar formas y tecnologías innovadoras, y BETA busca un diseño disruptivo para dar a conocer el diseño digital. La diferencia es que Hy-Fi usa un material vivo hecho con hongos y BETA no.	Esta torre distingue ante todo por su material. Sus ladrillos se producen combinando tallos de maíz picados con micelio, una mezcla que se compacta en moldes, se autoensambla y se solidifica, con lo que convierte un residuo agrícola en elemento constructivo. Además, fue la primera aplicación estructural de un material a base de hongos para Ecovative, la empresa que lo desarrolló. El proyecto también se destaca por la forma en que integra sus procesos, ya que los ladrillos reflectantes primero sirven como bandejas de cultivo para los orgánicos y después se incorporan a la construcción final. Su lógica estructural, a su vez, invierte lo habitual, porque los ladrillos orgánicos se colocan abajo y los reflectantes arriba para devolver la luz hacia el suelo, y en lugar de ser gruesa y densa en la base, la torre es delgada y porosa. Su diseño en forma de chimenea favorece el confort, pues aprovecha el efecto chimenea para enfriar el interior. Y cierra su ciclo de forma coherente con su propuesta, ya que el material es inerte, resiste todo el verano sin degradarse y puede compostarse con seguridad al desmontar la torre.	Este pabellón comparte con la tipología común de los pabellones de festivales y patios varias características muy repetidas. La primera es que funciona como un oasis o refugio temporal, bajo el esquema clásico de las instalaciones de verano, ya que es un punto de encuentro y descanso al aire libre que ofrece sombra, un microclima fresco y un espacio para reunirse dentro de un recinto cerrado, en este caso el patio de un museo. Su forma de torres cónicas tampoco responde a un capricho estético, sino a un principio muy antiguo de ventilación natural, pues al ser estructuras huecas y abiertas arriba, el aire caliente sube y jala aire fresco hacia el suelo, algo habitual en la arquitectura vernácula y en las construcciones de zonas cálidas. Por último, si dejamos de lado de qué están hechos los bloques, su construcción es la más básica que existe, ya que se colocan ladrillo sobre ladrillo y trabajan a compresión, de modo que el edificio se sostiene por su propio peso y por la geometría de un muro de carga curvo, el método más antiguo y común de construir.
	Smart Police Station, SPS (2017, Emiratos Árabes Unidos). Fabricante: Policía de Dubái (Departamento General de Inteligencia Artificial). Es un quiosco tipo estación de policía sin policías: un stand de servicio que funciona solo, las 24 horas. La Policía de Dubái abrió el primero del mundo en 2017, como parte de la visión de convertir la ciudad en la más inteligente del planeta. La persona llega, usa pantallas táctiles para hacer su trámite y, si necesita denunciar algo, se conecta por pantalla con un investigador de turno que recibe el reporte. Todo el espacio está vigilado por cámaras inteligentes. Se pueden reportar delitos e incidentes de tráfico, y se ofrecen 27 servicios vitales y 33 servicios comunitarios en seis idiomas. Más adelante la oferta creció: 45 servicios sin intervención humana, en siete idiomas. Se hace en varios formatos: quiosco, de entrada peatonal y de paso en auto. También se presentó una versión flotante en 2019, y se anunció que entrará en operación a finales de 2026. Aunque es un punto fijo y no arquitectura efímera de verdad, funciona como un stand de servicio al público: una caja que se coloca en un sitio concurrido y atiende sola.	Ambos tenemos un concepto de promoción que en medio de las diferencias notorias, se pueden encontrar pilares similares. BETA propone dar a conocer una propuesta digital académica, y la Police Station hace lo propio (claro está que no a través de el ejemplo sino del ejercicio directo) al promocionar una propuesta digital de seguridad social novedosa, cautivadora y visualmente llamativa a través del minimalismo. Más allá de eso, este referente plantea una nueva oportunidad de importar novedades de su diseño ya que en comparativa ambas propuestas están bastante alejadas y tienen pocos aspectos en común, cuando sería ideal que tuviesen más: desde el multiservicio hasta la conexión en tiempo real con un asesor, la estación inteligente nos da un marco interesante para trabajar a futuro y empieza a plantear pautas para las conclusiones.	Es increíble que el quiosco no promociona un servicio: lo reemplaza. Casi todos los stands y pabellones muestran tecnología para que la gente la vea; este es la tecnología cumpliendo la función real, con trámites verdaderos y un investigador al otro lado de la pantalla. Eso lo vuelve un caso casi sin comparación en el mundo de los stands. Además, el mismo concepto se repite en una red enorme: hoy funcionan 33 estaciones en toda la ciudad, 24/7, sin intervención humana, y se firmó un acuerdo para ponerlas dentro de comunidades residenciales. También es poco común que un mismo diseño se adapte a su entorno: en la zona patrimonial de Al Seef el diseño es clásico, para que combine con el área. Y los resultados son medibles: el 89,6 % de las transacciones se hacen por esta vía digital, frente a otros canales. Otro detalle singular es que no es un solo modelo, sino una familia que crece con variantes como la de paso en auto o la flotante.	Visto sin la parte futurista, tiene los rasgos típicos de cualquier quiosco de autoservicio: pantallas táctiles, atención en varios idiomas, horario continuo, cámaras de seguridad y un menú de trámites ordenado por categorías, igual que un cajero automático. De hecho, la propia Policía lo comparó antes con una máquina tipo cajero. También es muy habitual que se pida accesibilidad para personas con discapacidad, como en cualquier servicio público moderno. Es también bastante normal que un gobierno lo presente como parte de una estrategia de ciudad inteligente y lo muestre en una feria tecnológica, como se hizo con la versión flotante en GITEX 2019. Por último, aunque se vende como algo "sin humanos", sigue dependiendo de personas detrás de la pantalla, algo muy común en este tipo de servicios automatizados.
	El We Design Pop-up (2021), diseñado por Ryan Pflaum, es un sistema de exhibición itinerante creado para presentar una exposición sobre distintas profesiones creativas en diferentes eventos y espacios. Su principal objetivo es facilitar el transporte, montaje y desmontaje de la exposición mediante dos módulos de mobiliario que pueden empacarse de forma plana y ensamblarse nuevamente en menos de dos horas por dos personas. Los módulos integran fotografías, videos, historias y trabajos de diseñadores profesionales de distintas disciplinas, ofreciendo a los visitantes una experiencia interactiva para conocer sus trayectorias y explorar diferentes posibilidades laborales dentro del mundo del diseño. Así, el proyecto combina una solución de mobiliario modular y transportable con una propuesta expositiva y educativa dirigida especialmente al público joven. Como tal es una exposición busca hacer accesible la información sobre las profesiones creativas mediante un mobiliario fácil de transportar, montar y adaptar a distintos espacios. Su valor está tanto en su sistema constructivo como en la experiencia interactiva que ofrece al visitante.	We design Pop-up fue diseñado principalmente para facilitar el transporte y el montaje de una exposición mediante módulos que se empacan de forma plana e instalarse en otro lugar, lo cual coincide con nuestra propuesta de BETA, ya que busca contar con una estructura que se adapte a diferentes tipos de espacio sin que dependa de una instalación permanente. También busca inspirar a los jóvenes a explorar carreras que están relacionadas con las industrias creativas, mostrándoles a las personas experiencias y trabajos que forman parte de esos campos. Esto se relaciona con BETA porque ambas propuestas buscan despertar el interés de los estudiantes y ayudarles a comprender que pueden aprender y desarrollarse al estudiar diseño digital, ya que esto se le suele confundir con el diseño gráfico. Este mobiliario usa fotos, videos e historias de los trabajadores profesionales para explicar las distintas posibilidades que hay dentro del diseño. Este recurso también se relaciona con BETA, ya que los visitantes pueden encontrar folletos, imágenes e información visual que les permite entender mejor qué es el diseño digital.	Una de las cosas más particulares de este mobiliario efímero es que su estructura se divide en esos módulos que tanto mencionamos, que pueden transportarse y volver a ensamblarse, a pesar de que su diseño es algo convencional. Su diseño responde a una necesidad práctica: hacer que una exposición pueda instalarse en diferentes eventos sin requerir una semana de trabajo ni depender exclusivamente de personal especializado. Este proyecto no se limita únicamente a reducir el tamaño de una exposición para hacerla transportable, sino que también busca mantener sus características interactivas y su calidad visual en una versión itinerante. Esta decisión demuestra que una estructura compacta puede seguir comunicando información y ofreciendo una experiencia significativa sin necesitar un edificio o un espacio expositivo de grandes dimensiones.	Si bien es uno de los referentes de stands que más se parecen a BETA, hay que admitir que está basado en varios convencionalismos: desde la exposición análoga con carteles (de la cual BETA se quiere ya deshacer) hasta los largos tablones horizontales que parecen hechos muy con las uñas como diríamos en Colombia: la propuesta goza de un carácter algo rudimentario que si bien facilita el transporte y la exposición, haciendo la propuesta de valor de la exposición un núcleo diciente y práctico, lo cierto es que su diseño de mobiliario se queda corto cuando se ve a simple vista, porque puede que la modularización sea sumamente útil para los creadores, pero para el visitante eso no es algo relevante, y el diseño debe cubrir los dos flancos: ser modularizable y útil para el creador en ese sentido, pero también generar un fuerte impacto visual y salirse de lo convencional, a lo Santiago Calatrava, para que el módulo sea una excusa para mostrar al usuario una construcción única, cosa de la cual carece el referente.

CONCLUSIONES: Atributos que se mantienen o agregan a la propuesta.

La principal oportunidad de mejora de BETA está en darle a la digitalización un papel mucho más importante dentro de la experiencia. Actualmente, la interacción depende principalmente de un pendón, algunos recursos gráficos y un código QR, por lo que lo digital termina siendo un complemento de la arquitectura y no una parte activa del recorrido. La idea es que el visitante no solo reciba información, sino que pueda interactuar, tomar decisiones y ver cómo sus respuestas generan algo en tiempo real.

Tomando como referencia The Poem Pavilion, proponemos incorporar un proyector con la funcionalidad de las consolas de proyección, donde el (o los) estudiantes vean la proyección en la pared, escaneen el QR y se conecten a la interfaz de la consola registrando su nombre, donde hay una pregunta inicial: «¿Qué te gustaría crear?». El visitante podrá elegir entre tres opciones: objetos 3D, contenidos digitales o videojuegos. A partir de su elección, la pantalla irá mostrando proyectos realizados por estudiantes, herramientas, asignaturas relacionadas y posibles campos profesionales. Pero la interacción no se queda ahí solo mostrando, al final con su teléfono ellos escribirán en una frase de 10 palabras por qué escogerían ese énfasis (el que cogieron al principio); y esa respuesta textual se mostrará en tiempo real en la parte de afuera del stand, la cual tendrá el formato: "Pepito (el nombre que haya puesto el estudiante) prefiere - Diseño de Videojuegos - porque - le encanta Clash Royale - (la respuesta que ellos hayan puesto); y se verá con la siguiente incorporación:

La entrada del túnel del stand no estará vacía: habrá una cascada que salga del techo y caiga al suelo, pero ojo, no es una cascada de agua: es una segunda proyección holográfica inteligente, puesta a 90° simulando una cascada de píxeles, la cual tiene sensor de movimiento y desaparece cuando entra un estudiante, y va mostrando a todos los que están afuera, con letras grandes, las respuestas que van colocando los que están adentro; esa es la segunda gran incorporación. De esta manera, la digitalización deja de ser un simple código QR que lleva a información externa y se convierte en una experiencia tangible dentro del espacio. La intención es que BETA no solo muestre lo que se puede crear dentro de sus programas, sino que permita experimentar, aunque sea por unos minutos, el mundo del diseñador, la tecnología y la modernidad.

Por su parte tomando como referencia el BUGA Fibre Pavilion, queremos cambiar la forma en que se construyen los arcos de BETA. En lugar de superponer tablas rectangulares, cada arco estaría formado por tres tablas unidas en sus extremos con piezas metálicas y tornillos para poder armarlo y desarmarlo fácilmente. Luego, varios arcos se conectarían entre sí mediante otras tablas largas que los mantengan unidos y estables, formando el túnel. Así, BETA seguiría teniendo el túnel con su forma triangular, pero sus piezas podrían transportarse por separado y ensamblarse directamente en la universidad, y que no sea solo una tabla enorme sino que las piezas se separen y luego se junten para crear la tabla.